8

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Kiritish va chiqarish operatorlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Ma’lumotlarni chiqarish: print() funksiyasi va uning sep, end parametrlari
2. Ma’lumotlarni kiritish: input() funksiyasi va kiritilgan qiymat turini o‘zgartirish
3. Formatlangan chiqarish: f-satrlar va sonlarni formatlash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python tilida ma’lumotlarni kiritish va chiqarish, print() funksiyasi parametrlari, input() funksiyasining ishlash tartibi hamda f-satrlar yordamida natijani formatlab chiqarish bo‘yicha bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

print() va input() funksiyalarining vazifasi va parametrlarini tushuntiradilar, kiritilgan satrni kerakli turga o‘zgartiradilar va natijani f-satr yordamida tartibli ko‘rinishda chiqarishni tahlil qiladilar.

Dastur va foydalanuvchi muloqoti

> Har qanday dastur uch asosiy ishni bajaradi: ma’lumot oladi, uni qayta ishlaydi va natijani beradi. Ma’lumot olish kiritish (input), natijani ekranga berish esa chiqarish (output) deyiladi.

print() funksiyasi

> print() qavs ichidagi qiymatlarni ekranga chiqaradi. Bir nechta qiymat vergul bilan ajratib yozilsa, ular orasiga avtomatik ravishda bitta bo‘shliq qo‘yiladi, oxirida esa yangi qatorga o‘tiladi.

Kod	Natija / izoh
print("Salom, dunyo!")	Salom, dunyo!
print("Yosh:", 17)	Yosh: 17 — qiymatlar orasiga bo‘shliq qo‘yildi
print(12 * 3)	36 — avval ifoda hisoblanadi
print()	Bo‘sh qator chiqadi
print("192", "168", "1", "10", sep=".")	192.168.1.10 — ajratuvchi nuqta

Maxsus belgilar

- **\n:** yangi qatorga o‘tish: print("1-qator\n2-qator") ikki qator chiqaradi.
- **\t:** tabulyatsiya (bir necha bo‘shliq kenglikdagi oraliq), ustunlarni tekislashda qulay.
- **sep:** parametri — qiymatlar orasidagi ajratuvchi (odatiy qiymati bitta bo‘shliq).
- **end:** parametri — chiqarish oxiriga qo‘yiladigan belgi (odatiy qiymati \n, ya’ni yangi qator).

input() funksiyasi

> input() dastur ishini to‘xtatib, foydalanuvchi klaviaturada ma’lumot terib Enter tugmasini bosishini kutadi. Qavs ichiga yozilgan matn taklif (so‘rov) matni bo’lib, u foydalanuvchiga nima kiritish kerakligini bildiradi.

Kod	Kiritilgan qiymat	Natija / izoh
yosh = input("Yosh: ")	16	yosh = "16" — bu satr
print(yosh + 1)	—	TypeError: satrga son qo‘shib bo‘lmaydi
yosh = int(input("Yosh: "))	16	yosh = 16 — butun son
print(yosh + 1)	—	17
narx = float(input("Narx: "))	12.5	narx = 12.5 — kasr son

Kiritishda e’tibor beriladigan jihatlar

> Masalan, kompyuter xonasi uchun kerakli kabel uzunligini hisoblovchi dastur avval xona uzunligi va enini so‘raydi.

- **Kasr ajratuvchisi:** Pythonda faqat nuqta: 12.5 to‘g‘ri, 12,5 esa float() da ValueError beradi.
- **Taklif matni:** oxirida bo‘shliq qoldirilsa, kiritilgan qiymat matnga yopishib qolmaydi: "Ism: ".
- **Bir qatorda bir nechta qiymat:** a, b = input().split() yozuvi bo‘shliq bilan ajratilgan ikki qiymatni oladi (ikkalasi ham satr).

f-satrlar

> Natijani chiroyli chiqarish uchun f-satr (f-string) ishlatiladi. Qo‘shtirnoq oldiga f harfi yoziladi, figurali qavslar { } ichiga esa o‘zgaruvchi yoki ifoda qo‘yiladi.

Kod	Natija / izoh
ism, kurs = "Malika", 2	Ikki o‘zgaruvchi yaratildi
print(f"{ism} {kurs}-kursda o‘qiydi")	Malika 2-kursda o‘qiydi
print(f"Yig‘indi: {7 + 8}")	Yig‘indi: 15 — qavs ichida ifoda hisoblandi
print(f"{10 / 3:.2f}")	3.33 — verguldan keyin 2 xona
print(f"{1500000:,}")	1,500,000 — minglik ajratuvchi

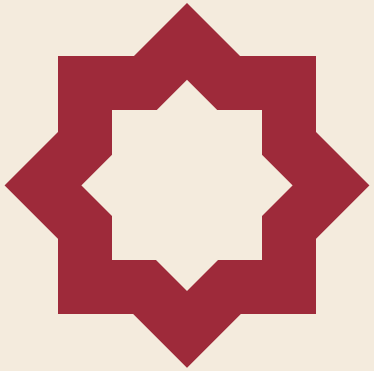
Formatlash belgilari

> Xulosa: print() — ekranga chiqarish, input() — klaviaturadan satr olish, int() va float() — satrni songa aylantirish, f-satr esa natijani tushunarli shaklga keltirish vositasi.

- **:.2f:** kasr sonni 2 xona aniqlikda (yaxlitlab) chiqaradi.
- **:,:** katta sonni minglik guruhlarga ajratadi.
- **:>n,:<n,:^n:** qiymatni n belgili maydonda o‘ngga, chapga yoki markazga tekislaydi.
- **format() usuli:** eski yozuv: "{} so‘m".format(5000) natijasi «5000 so‘m».

Mustahkamlash uchun savollar

1. print() funksiyasidagi sep va end parametrlari nima vazifani bajaradi?
2. input() funksiyasi qaysi turdagi qiymat qaytaradi?
3. Nima uchun yosh = input() dan keyin yosh + 1 ifodasi xato beradi va uni qanday tuzatish mumkin?
4. f-satr oddiy satrdan qanday farq qiladi?
5. f"{x:.2f}" yozuvi nimani bildiradi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova